zFrame Design Doc

ver1.0

,

Contents

1 目的 ..... - 2 -
2 背景 ..... - 2 -
3 構成 ..... - 2 -
4 Frontend ..... - 2 -
4.a 構成 ..... - 2 -
5 WebAssembly ..... - 2 -
5.a 構成 ..... - 2 -
6 Web Server ..... - 2 -
6.a 構成 ..... - 2 -
7 参考文献 ..... - 2 -
8 改定記録 ..... - 2 -

1 目的

Zig 言語と WebAssembly を活用した高速で安全な Web 開発を支援する

2 背景

Web アプリケーションがますます普及し高度化が進む中、これらの要求に応じる開発手法の発展が望まれている。
JavaScript よりも速く安全な実行方法として WebAssembly(Wasm)が登場したが、未だ一般に普及しているとは言えない。
この原因として大きく 2 つが考えられる。

- Wasm のサイズが大きいと読み込み時間が長くなり望まれた実行速度を達成できない
- Wasm 開発の障壁が高い上、既存の Web 開発への統合が確立されていない

本フレームワークはこれらの解決を目指す。
前者は"高速・省メモリ・省サイズ"の特徴を持つ Zig 言語により読み込み時間を最小化することで解決する。
後者は Wasm と Web サイトを一括で開発する仕組みにより解決する。

3 構成

本フレームワークは 3 つの要素によって構成される。
これらは内部的な区分であり、一般の使用では意識しないことに注意されたい。

1. Frontend
2. Wasm
3. Web Server

Frontend は Web サイト開発を行うもので{後で名付けるライブラリ群}が該当する。
Wasm は Wasm 開発の統合を行うもので{後で名付けるライブラリ}が該当する。
Web Server は生成された Web サイトの配信を行うものであり、{後で名付けるサーバー名}が該当する。

4 Frontend

4.a 構成

5 WebAssembly

5.a 構成

6 Web Server

6.a 構成

7 参考文献

8 改定記録